

Mohamed SOUAB

07 73 18 98 79

@mohamed.souab2@gmail.com

in linkedin.com/in/mosouab

github.com/mosouab

Évry 91000, France



Étudiant en Master Systèmes intelligents automobiles et aéronautiques (Paris-Saclay) – Alternance de 1 an

FORMATION

2026 – 2027	M2 en électronique, énergie électrique et automatique, parcours Systèmes intelligents automobiles et aéronautiques – Université Paris-Saclay
2025 – 2026	M1 en électronique, énergie électrique et automatique, parcours Systèmes automatiques mobiles – Université Paris-Saclay
2024 – 2025	Licence en électronique, automatique et traitement de l'information – Université d'Évry Paris-Saclay
2022 – 2024	DUT Informatique industrielle et systèmes automatisés – Université Ibn Tofail, EST Kénitra

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Avril 2024 – Juin 2024 : Stagiaire Ingénieur en Automatismes, GROUPE BEL

- Conception et mise en service d'un système numérique de suivi en temps réel des indicateurs de performance (KPI) de maintenance industrielle (TRS, BKD, MTBF, MTTR...), facilitant l'analyse de performance et l'aide à la décision
- Migration des automates Siemens S7-300 vers S7-1500, en coordination avec les équipes de maintenance et de logistique pour minimiser l'arrêt de production
- Développement d'interfaces homme-machine (IHM) sur Siemens Unified Panel en technologies web (HTML, CSS, JavaScript)

TIA Portal WinCC Unified Siemens S7-1500 HTML CSS JavaScript

PROJETS

EdgeSense : Maintenance Prédictive Embarquée par IA (Edge Computing)

GITHUB

- Conception et développement** d'un framework multimodal de surveillance industrielle exécuté **100% en périphérie** (sans cloud) : détection d'anomalies, estimation de la durée de vie résiduelle (RUL) et indicateur de santé machine (0–100%) en temps réel.
- Apprentissage non supervisé** (autoencodeur 1D-CNN type USAD, double décodeur + tête MLP) ne nécessitant aucune donnée de défaillance labellisée.
- Validation sur 3 jeux de données industriels** : recall 88% / F1 0,69 (compresseurs métro), AUC jusqu'à 1,00 (systèmes hydrauliques), RMSE 15 cycles et corrélation 0,93 (turbines CMAPSS).

Industrie 4.0 Digital twins PyTorch 1D-CNN Autoencoder (USAD) RUL NumPy Pandas

Développement d'un Drone Quadrotor Autonome

GITHUB

- Architecture embarquée** : pile ROS 2 (Jazzy)/MAVROS assurant la communication temps réel entre Pixhawk PX4 et Raspberry Pi 4 sur châssis Holybro X500 V2.
- Simulation et contrôle** : missions autonomes (waypoints, RTL, décollage) en C/MAVLink et Python/MAVSDK, validées sous Gazebo et SITL.
- Navigation GPS-denied et SLAM** : odométrie visuelle et cartographie 3D RTAB-Map avec caméra de profondeur Intel RealSense D455, fusionnées avec EKF2 pour un vol autonome stable sans GPS.
- Perception et déploiement** : atterrissage de précision par détection de marqueurs ArUco et asservissement en vitesse (OpenCV), conteneurisation Linux, optimisation CPU et validation terrain.

C Python ROS 2 SLAM RTAB-Map MAVLink MAVSDK OpenCV Gazebo SITL Raspberry Pi 4 Pixhawk PX4

COMPÉTENCES

Contrôle & Automatismes

Automatique, Asservissement, TIA Portal, WinCC, Step7, Ignition

IA & Vision

Machine Learning, PyTorch, YOLO, Vision par ordinateur, OpenCV

Langages

Python, C++, C, VHDL, Dart, JavaScript

Robotique & Simulation

ROS 2, PX4 Autopilot, Gazebo, MAVLink

Systèmes Embarqués

Microcontrôleurs (STM32, Arduino), Raspberry Pi, FPGA, I2C/SPI/UART

Conception & CAO

MATLAB/Simulink, KiCad, LTspice, Proteus, Vivado, Fusion 360

Systèmes & IT

Linux, Docker, Git, Firebase, Flutter

